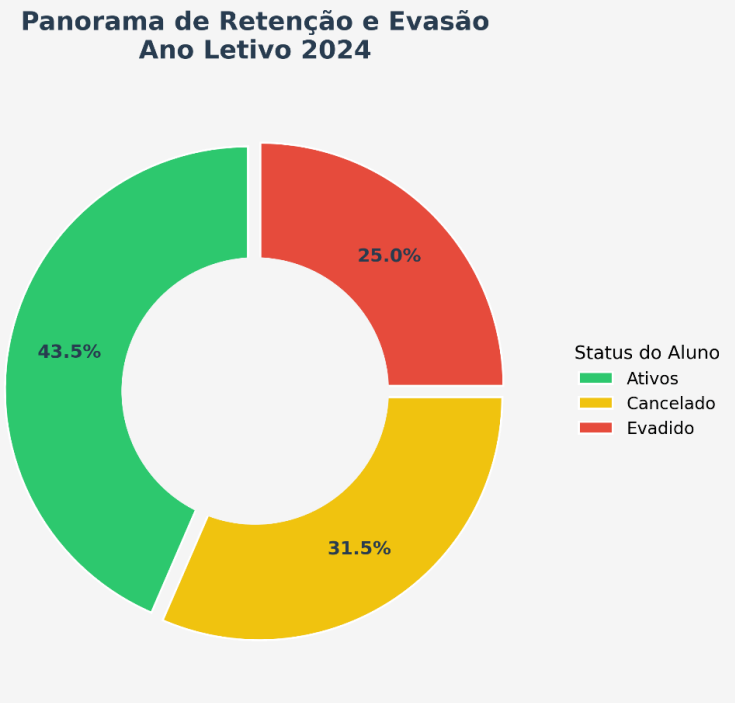
O Project Argus foi desenvolvido como uma solução estratégica para preencher lacunas de governança entre a operação comercial e as diretrizes institucionais. O objetivo central da arquitetura foi implementar uma esteira de *Business Intelligence* e *Compliance* capaz de auditar processos internos de forma contínua. Com isso, transformamos dados brutos em métricas de validação rigorosas, garantindo entregas dentro dos prazos estipulados e alinhando os interesses de todas as áreas envolvidas dentro do processo, sob uma única fonte de verdade.

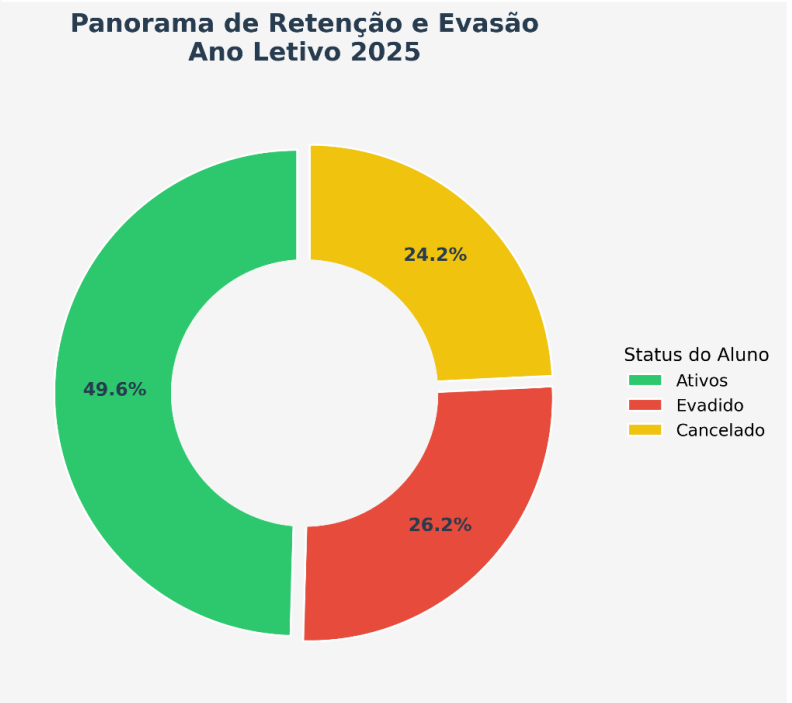
Atuando como o ponto focal de integridade de dados da operação, fui acionado para estruturar uma auditoria capaz de mapear os processos gerenciais do Setor Comercial. O objetivo de negócio era claro, e crítico: modelar o *Customer Lifetime Value* (LTV) e estabelecer métricas preditivas de *churn* (evasão). Para garantir a total segurança e confidencialidade das informações corporativas, este repositório não utiliza dados reais da empresa onde o projeto foi desenvolvido, estando em total conformidade com a LGPD. Toda a massa de dados foi rigorosamente sintetizada utilizando a biblioteca `Faker` do Python. Contudo, o *Core Logic* de *Business Intelligence* e as arquiteturas de validação são 100% funcionais, refletindo fielmente a complexidade das análises realizadas em um ambiente de produção.

No escopo corporativo moderno, é preciso descartar a visão rasa de que *Compliance* é um mero sinônimo de “conformidade”. Se uma operação normaliza um processo disfuncional, estar em conformidade significa apenas perpetuar o erro. É exatamente para quebrar esse ciclo que a Governança de Dados se faz necessária. Dentro do Project Argus, a Análise de Dados atua como a espinha dorsal dessa governança estrutural, dividindo as métricas em dois eixos críticos:

- O constativo: a auditoria e validação das bases de dados e do que já foi executado.
- O preditivo: a garantia matemática de que as ações operacionais de hoje não se transformarão em um passivo jurídico amanhã.

O ponto de partida analítico consistiu em mapear o fluxo de informações e as dissonâncias narrativas nos comitês de alinhamento estratégico. As interações com a área comercial apresentavam um padrão discursivo cíclico. De um lado, os indicadores de retenção demonstravam uma curva de *churn* alarmante, com o volume de cancelamentos tangenciando a base de usuários ativos. Paralelamente, os relatórios qualitativos de *Customer Success* apontavam para um desalinhamento crítico na etapa de aquisição, caracterizado por promessas comerciais incompatíveis com a viabilidade técnica da entrega.





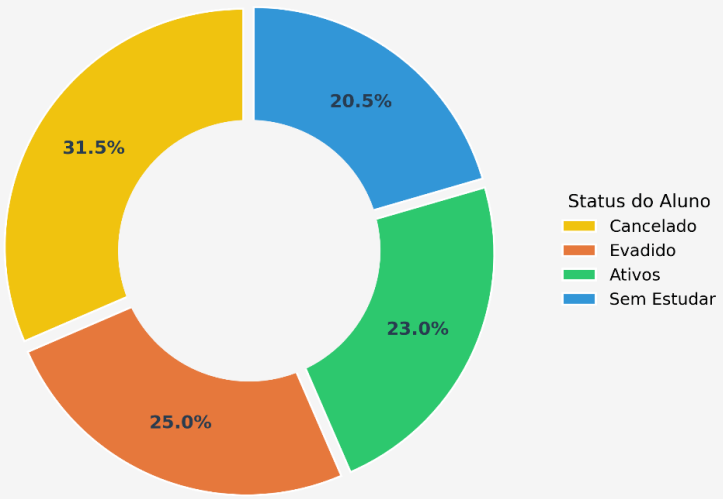
O CONSTATIVO

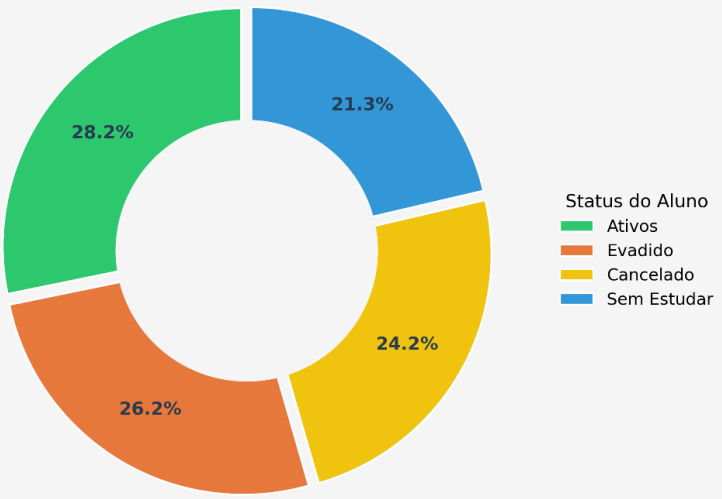
A execução do eixo constativo validou as hipóteses de governança logo em suas primeiras iterações. Em uma análise macro, a redução na taxa de evasão (*churn*) do ano de 2024 para 2025 indicava um cenário de estabilização e uma aparente vitória operacional. Contudo, uma das premissas fundamentais da inteligência de negócios é o ceticismo metodológico: indicadores de superfície frequentemente mascaram anomalias estruturais subjacentes.

Diante desse cenário, o direcionamento estratégico da auditoria precisou ser refinado. Concentrar esforços analíticos na tentativa de reverter ou justificar a base de usuários já cancelados provou-se uma abordagem reativa e contraproducente. A verdadeira otimização do produto e dos processos internos não poderia derivar unicamente do atrito gerado por uma base inativa.

A pivotagem do escopo de análise trouxe, então, o *insight* definitivo para o projeto: o foco investigativo deveria recair sobre a base de consumidores ativos, segmentando minuciosamente o nível de engajamento e a realidade operacional desses usuários. Essa mudança de perspectiva revelou uma fissura processual de proporções críticas, extrapolando qualquer previsão de risco inicial.

Ao cruzar os dados de comportamento da base ativa com as requisições recentes de cancelamento, a auditoria desvendou um cenário alarmante e contraintuitivo. A causa raiz de uma parcela substancial das evasões não estava atrelada à insatisfação com a qualidade da entrega ou a falhas de usabilidade. O cruzamento de dados expôs um gargalo de aquisição gravíssimo: os usuários estavam cancelando o serviço porque, sistemicamente, sequer tinham ciência de que a matrícula havia sido efetivada.





O PREDITIVO:

A análise preditiva de maior risco estrutural, que gradativamente se confirmou com o aprofundamento das análises, apontava para uma manipulação interna: a possibilidade de que os próprios consultores estivessem gerando e, subsequentemente, cancelando contratos fictícios. Diante dessa premissa, tornou-se imperativo mapear a operação de ponta a ponta e submeter à base de dados a um filtro de engajamento temporal. A lógica de negócio dita que usuários legitimamente ativos apresentam uma curva de interação contínua com as diversas plataformas do ecossistema institucional.

Mantendo rigorosa conformidade com as diretrizes da LGPD, a auditoria focou em rastrear a jornada real do cliente para identificar desvios de padrão sistêmico. A investigação revelou um segmento substancial de matrículas categorizadas no sistema, mas que operavam como perfis fantasmas. Para consolidar essa métrica e evidenciar o gargalo de forma fidedigna, foi necessário unificar analiticamente os alunos "ativos" e os "ativos sem estudar" em um único bloco de análise. Essa visualização escancarou a realidade operacional: essa parcela inteira permanecia com engajamento absolutamente nulo e inalterado desde o instante da contratação do produto. Embora as deliberações finais da equipe de Governança de Dados sejam estritamente confidenciais por razões de *compliance* corporativo, o desdobramento técnico dessa descoberta definiu a próxima fase do projeto: a implementação de uma *Shadow Investigation*.

Longe de ser apenas um jargão investigativo, essa tática possui uma finalidade analítica altamente pragmática. Se a força de vendas possui a capacidade sistêmica de criar e invalidar conversões de forma unilateral, isso indica um profundo domínio e exploração das brechas nos fluxos de processos institucionais. A partir desse marco, a atuação da inteligência de negócios transcende o mero apontamento de falhas estruturais.

Você pode continuar acompanhando o processo em:

Estrutura_de_Analises_2

Códigos de Rodapé:

- faker_planilha.py: O motor da nossa base de dados. Utilizando a biblioteca Faker, o script gera as planilhas sintéticas que dão suporte a todo o *storytelling* da análise. É assim que garantimos a demonstração completa da metodologia em um ambiente seguro, sem qualquer risco de expor informações reais ou ferir a LGPD.

- pizza_dashboard.py: Nossa ferramenta de impacto inicial, desenvolvida com Matplotlib. Embora gráficos de pizza sejam muitas vezes considerados "brutos" para apresentações executivas mais refinadas, eles cumprem um papel tático aqui: são excelentes aliados na hora de escancarar métricas drásticas e alertar para proporções que exigem atenção imediata.

- donut_chart.py: A evolução visual da nossa análise, também utilizando Matplotlib. O formato em rosca quebra aquela estética pesada e "concreta" do gráfico de pizza, trazendo um respiro para a apresentação. Ele refina a leitura dos dados, permitindo que as segmentações e fatias da operação fiquem muito mais claras e agradáveis de se visualizar.